

İkiqat Agent Dilemması

- **Vaxt limiti:** 12 dəqiqə.
- **Yaddaş:** 5 GB
- **Mühit:** bir GPU (≈ 16 GB VRAM), internet yoxdur
- **Həllin ölçüsü:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Baza balı:** 0

Astanadakı milli AI mərkəzində iki kompüter modeli — Model R (ResNet-18) və Model V (ViT-Tiny) — fotoları analiz edir. İndi hər iki model mükəmməl işləyir, 100% dəqiqlik göstərir və hər bir şəkil üzrə razılığa gəlir. Ağıllı "beyinlərinin" həqiqətdə nə qədər fərqli olduğunu yoxlamaq üçün baş alim sizə bir tapşırıq verir: hər bir fotoya kiçik, demək olar ki, görünməz piksel dəyişiklikləri edin ki, Model R və Model V tamamilə fərqli fikirdə olsunlar.



1. Tapşırıq

İki öncədən öyrədilmiş şəkil təsnifatlandırıcısı eyni şəkilə baxır. Bu tapşırıqda təqdim olunan şəkillərdə hər iki təsnifatlandırıcı 100% dəqiqliklə işləyir.

- **Model R:** `torchvision.models.resnet18` (bir CNN, ResNet18).
- **Model V:** `timm-in vit_tiny_patch16_224` (bir Transformer, ViT-Tiny).

Sizin tapşırığınız hər bir şəkil üçün iki modelin fərqli nəticə verməsi məqsədilə kiçik bir dəyişiklik ("perturbasiya") yaratmaqdır. Hər bir şəkil üçün siz **iki fərqli** perturbasiya yaratmalısınız:

- **A Tipi:** onu əlavə etdikdən sonra Model R şəkli hələ də düzgün təsnif edir, lakin Model V onu səhv təsnif edir.
- **B Tipi:** onu əlavə etdikdən sonra Model V şəkli hələ də düzgün təsnif edir, lakin Model R onu səhv təsnif edir.

Hər bir perturbasiya hiss olunması çətin olacaq qədər *kiçik* olmalıdır. Daha kiçik perturbasiyalar daha yüksək bal toplayır (Bölmə 5-ə baxın). Perturbasiya orijinal şəkilə birbaşa piksel səviyyəsində tətbiq olunur.

2. İctimai verilənlər

Tapşırıqla birlikdə iki hissəyə (split) bölünmüş şəkillər dəsti təqdim olunur — `train` (100 şəkil) və `test_public` (100 şəkil) — onların hər birində müxtəlif təsvir ölçülü şəkillər var. Bütün şəkillər ImageNet-1K-nın 1000 sinfindəndir və həm Model R, həm də Model V hər iki hissədə 100% dəqiqlik əldə edir.

Aşağıdakı fayllar təqdim olunur:

```
train/images/*.png      # 100 images in PNG format
train/labels.json       # maps each image index to its correct class
test_public/images/*.png # 100 images in PNG format
test_public/labels.json  # maps each image index to its correct class
```

Qiymətləndirmə zamanı sizin `dataset/test_public/` qovluğunuz rəsmi qiymətləndirmə üçün şəffaf şəkildə iki gizli şəkil dəsti (`test_leaderboard_a` və `test_leaderboard_b`) ilə əvəz olunur. Onların hər birində PNG formatında **100 şəkil** və bir etiket faylı var.

Qeyd: Bu tapşırıq üçün sınaq verilənlər dəstlərindəki etiketləri əldə etmək mümkündür.

3. Çıxış formatı

Hər bir şəkil üçün iki fayl istehsal etməlisiniz:

```
{index}_a.pt  # Type A perturbation
{index}_b.pt  # Type B perturbation
```

- `{index}` (0, 1, 2, ...), verilənlər dəstlərindəki şəklin adı ilə uyğun gəlir.
- Hər bir fayl `torch.save` ilə saxlanılan tək bir tensordur. Bunun forması (shape) $3 \times H \times W$ olmalıdır, burada H və W həmin şəklin **orijinal** təsvir ölçüsünə uyğun gəlir (224×224 yox).

- Kod yalnız bir ZIP faylı, `submission.zip` istehsal etməlidir. Bütün `.pt` fayllarını ZIP arxivinin kök səviyyəsində yerləşdirin, daxili qovluq və ya alt qovluqlar olmamalıdır.

```
submission.zip
├─ 0_a.pt
├─ 0_b.pt
├─ 1_a.pt
└─ ...
```

Çıxış formatı ilə bağlı hər hansı problem olarsa, notebook sizi xəbərdar edəcək.

4. Məhdudiyyətlər

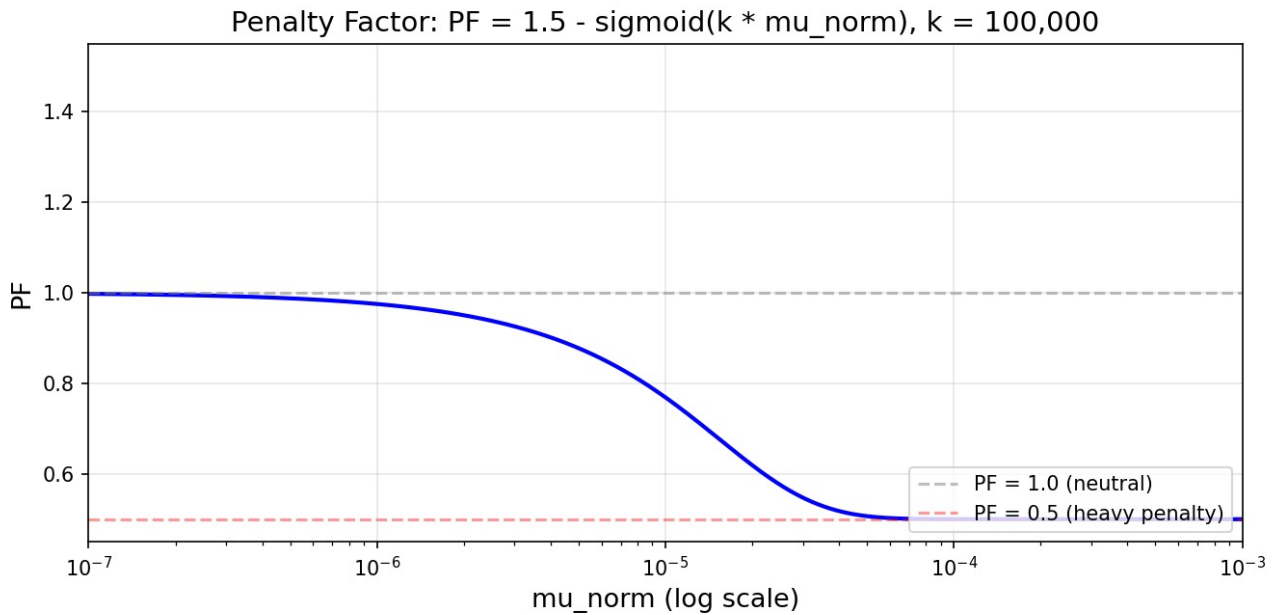
- **Modellər:** Siz `torchvision.models.resnet18(pretrained=True)` və `timm.create_model('vit_tiny_patch16_224', pretrained=True)` istifadə etməlisiniz. Başqa öncədən öyrədilmiş modellərə icazə verilmir.
- **Çevirmə pipeline-ı (qiymətləndirmədə tətbiq olunur):** `Resize(256) → CenterCrop(224) → Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])`. Təfərrüatlar üçün `baseline.ipynb`-in 3-cü bölməsinə (section) nəzər yetirin.
- **Perturbasiya təsvir ölçüsü: Orijinal** xam şəkil təsvir ölçüsü ilə uyğun gəlməlidir (224×224 yox). Tensor çevirmə konveyerindən əvvəl xam şəkilə əlavə olunur.
- **Çıxış formatı:** Yalnız `.pt` faylları — PNG/JPG yox. Tensorlar şəkilə (`[0, 1]` normallaşdırılmış) əlavə olunur və donra dəyərlər ilkin emaldan əvvəl `[0, 1]` aralığına kəsilir.
- **Faylların adlandırılması:** Birbaşa siyahılanmış, dəqiq `{index}_a.pt / {index}_b.pt` formatı. zip daxilində alt qovluqlar olmamalıdır.
- **Kitabxanalar:** `torch, torchvision, timm`.

5. Qiymətləndirmə

Yekun bal aşağıdakı kimi hesablanır. Qoy M bölmədəki şəkillərin sayı, $Score_A$ uğurlu A Tipi perturbasiyaların sayı və $Score_B$ uğurlu B Tipi perturbasiyaların sayı olsun:

$$S_{final} = \frac{Score_A + Score_B}{2M} \times PF$$

PF yüksək normaya malik perturbasiyaları cəzalandırmaq və performansın yuxarı həddinə yaxın çox həssas olmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir funksiyadır. O, 0.5 ilə 1 aralığında məhdudlaşır. Tam reallaşdırmanı `solution.ipynb` faylının Bölmə 8-də görmək olar.



Şəkil: Cəza funksiyasının əyrisi.

6. Təqdimatı yoxlayın

`solution.ipynb` nötbukunun 7-ci bölməsində formatlaşdırma problemləri olduqda sizi xəbərdar edən yoxlamalar var.

7. Lokal sınaq

`solution.ipynb` tam, işlək bir nümunəni ehtiva edir. O, ictimai verilənləri, hər iki modeli və rəsmi qiymətləndiricini yükləyir və təqdimat ZIP faylını yazır. Başlamazdan əvvəl onu oxuyun.

8. Necə təqdim etməli

- Dəyişikliklərinizi `solution.ipynb` faylına saxlayın.
- JupyterLab-ın sol yan panelində Git sekmesini açın.
- `solution.ipynb` faylını **Stage** edin (yanındakı + ikonu).
- Kommit mesajı daxil edin və **Commit** düyməsini sıxın.
- Göndərmək üçün yuxarı oxlu bulud ikonuna sıxın.
- Bu Müsabiqə səhifəsinə qayıdın və **Submit** düyməsini sıxın.

Dəqiq bir fayl təqdim edin, adı `solution.ipynb` olsun.